



Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Escola de Engenharia da UFMG
Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)
Trabalho computacional 1 - Um levitador magnético

Alunos:

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Atividade 01 - Sintonizando o PID

Encontre um conjunto de parâmetros para o PID que estabilize o sistema para a condição $x(0) = x_0 + \epsilon$, onde epsilon é uma pequena perturbação na posição inicial (< 3%). Uma vez obtido o controlador faça:

1- Apresente a representação em espaço de estados utilizada.

Para descrever o levitador magnético na forma de espaços de estados utilizamos duas equações físicas para representar o sistema.

A primeira é a equação mecânica da esfera em levitação:

$$m\ddot{x} = mg - fm$$

A segunda é a equação elétrica do circuito equivalente da bobina:

$$u(t) = Ri(t) + L(x)\frac{di(t)}{dt} + Bl(i, x)\frac{dx(t)}{dt}$$

Além dessas equações, para o nosso modelo definimos as seguintes relações:

Indutância: $L(x) = \frac{k}{x}$

Força magnética: $fm = \frac{k}{2} * \frac{i^2}{x^2}$

Fator de força: $Bl = \frac{fm}{i}$

A partir da equação elétrica do circuito podemos isolar a derivada da corrente e obter:

$$\frac{di}{dt} = \frac{u(t)}{L(x)} - \frac{R}{L(x)} i(t) - \left(\frac{Bl(i,x)}{L(x)} * \frac{dx}{dt} \right)$$

Obs: a velocidade da esfera $v(t) = \frac{dx}{dt}$, podemos fazer essa substituição na equação

Da equação mecânica obtemos:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = g - \frac{fm(i,x)}{m}$$

Obs: $\frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

Para representação de estados iremos transformar tudo em um conjunto de equações de primeira ordem e para isso utilizamos as seguintes variáveis auxiliares de estados:

$y1 = i(t)$ $y2 = x(t)$ $y3 = v(t) = \frac{dx}{dt}$ $y4 = E(t)$ no qual $E(t)$ é o estado associado à ação integral do controlador, $\frac{dE}{dt} = e(t)$

Para o controlador definimos que ele usa como entrada o erro entre a posição atual e a posição desejada:

$$e(t) = x(t) - x0$$

e sua saída corrige a tensão de equilíbrio $u0$ de modo que

$$u(t) = u0 + \Delta u(t) \text{ com}$$

$$\Delta u(t) = Kp * e(t) + Ki * E(t) + Kd * \frac{de}{dt} \quad \text{em que } \frac{dE(t)}{dt} = e(t)$$

Como $x0$ é constante, a derivada do erro fica $\frac{de(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} = v(t)$, portanto a lei de controle pode ser reescrita para: $u(t) = u0 + Kp * (x(t) - x0) + Ki * E(t) + Kd * v(t)$

Dessa forma, utilizando as variáveis auxiliares podemos definir a seguinte representação em espaço de estados:

$$y1 = i(t) \quad y2 = x(t) \quad y3 = v(t) \quad y4 = E(t)$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{x}{k} [u0 + Kp(x - x0) + Ki * E + Kd * v] - \frac{Rx}{k} i - \frac{i}{2x} v$$

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{2m} \frac{i^2}{x^2}$$

$$\frac{dE}{dt} = x - x0$$

Onde $y(t) = [i, x, v, E]$ e $\frac{dy}{dt} = f(t, y(t))$

2- Demonstre que o sistema é estável para um dado valor de ϵ .

O primeiro teste foi feito com com valor de $\epsilon = 0.029$, ou seja, 2.9%, com os seguintes valores $K_p = 1800$, $K_i = 500$, $K_d = 180$.

Analisando os gráficos abaixo obtidos na simulação com tempo de duração de 30 segundos podemos verificar que a bolinha voltou praticamente a posição exata de equilíbrio, estabilizando com uma velocidade próxima a zero.

Fig. 1 - Dados da esfera

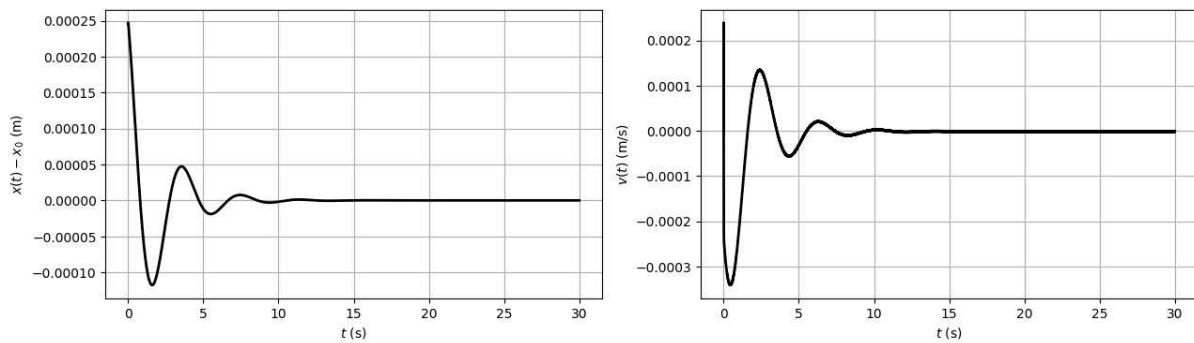
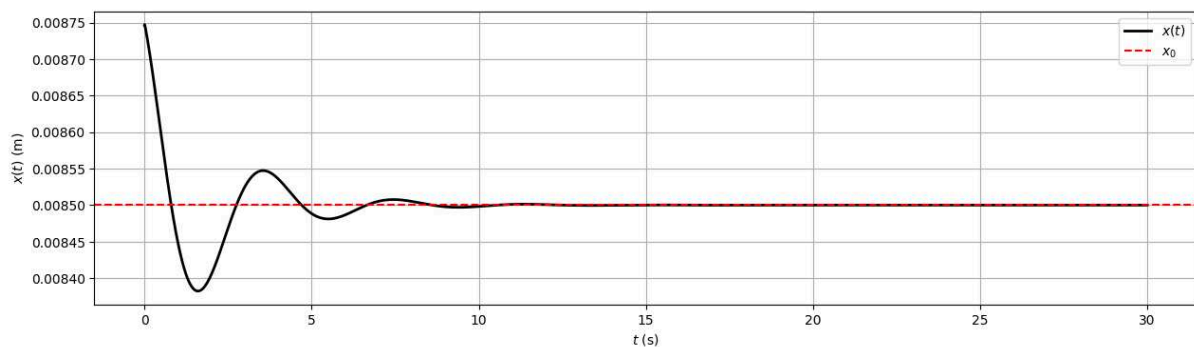
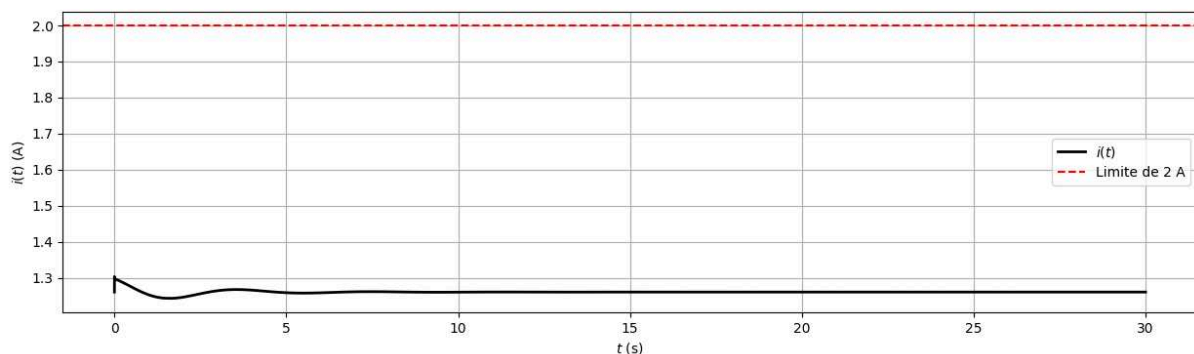


Fig. 3 - Posição da bola



A corrente também se estabeleceu dentro dos limites permitidos sem oscilar muito.

Fig. 2 - Dados da fonte



No final do experimento adicionamos um print no código para obter os seguintes valores experimentais:

$\text{eps} = 0.00024650000000000003$

$x(0) = 0.0087465$

$x_{\text{final}} = 0.008500000848793078$

$$x_{\text{final}} - x_0 = 8.487930774903063e-10$$

$$v_{\text{final}} = -9.650148526006e-07$$

$$i_{\text{max}} = 1.3035318322686138$$

$$u_{\text{max}} = 14.356097316577257$$

$$u_{\text{min}} = 13.6759354393374$$

Sendo assim, o sistema pode ser considerado estável para esse valor de ϵ pois a resposta não cresce com o tempo, não apresenta oscilação exagerada e não explode numericamente. Todas as variáveis relevantes permanecem limitadas e convergem para o ponto de equilíbrio.

3- Avalie qual a faixa de valores de ϵ na qual o sistema se mantém estável. Considere a corrente máxima da fonte igual a 2A.

Realizando a simulação com os ganhos $K_p = 1800$, $K_i = 500$, $K_d = 180$ com tempo de duração de 30 segundos, o sistema se mostrou estável respeitando o limite da corrente máxima de 2A para valores de $0 \leq \epsilon \leq 0.51$, ou seja, com perturbação de até 51%.

Para o valor de $\epsilon = 0.51$, o resultado foi:

Fig. 1 - Dados da esfera

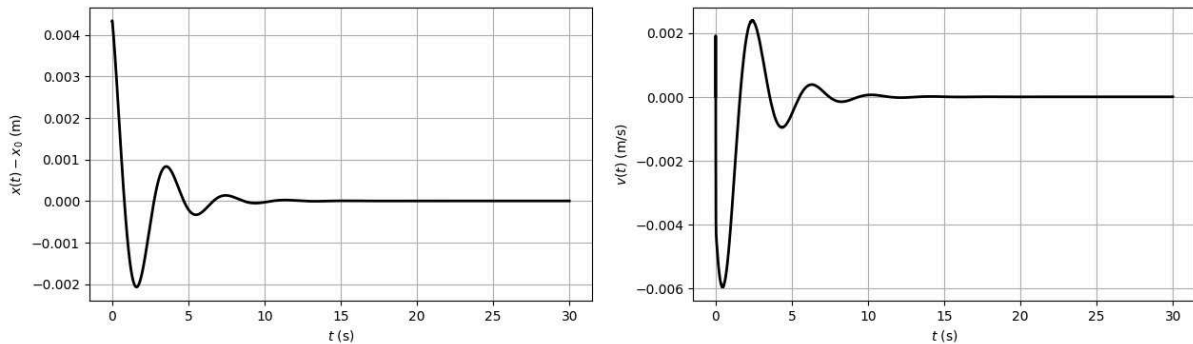


Fig. 3 - Posição da bola

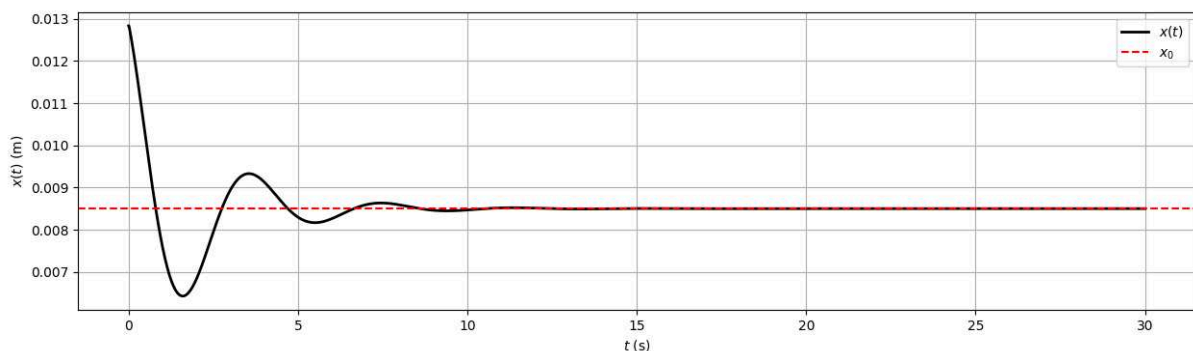
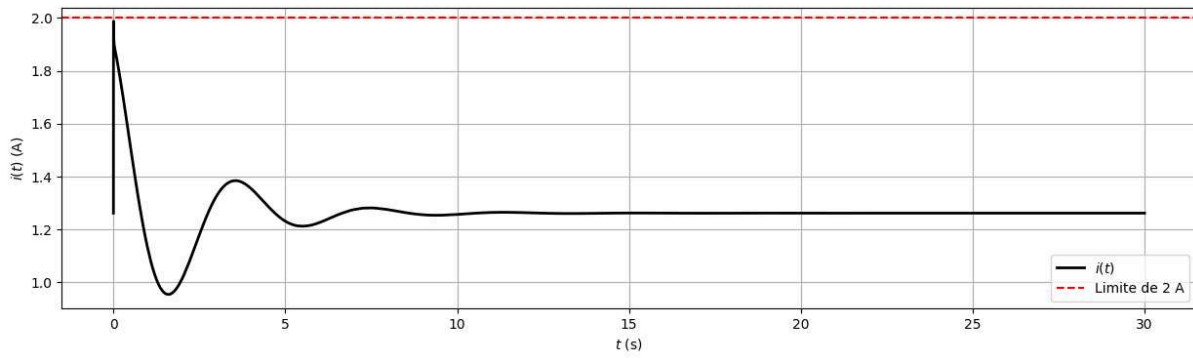


Fig. 2 - Dados da fonte



$\epsilon = 0.004335$

$x(0) = 0.012835000000000001$

$x_{\text{final}} = 0.008499999949492281$

$x_{\text{final}} - x_0 = -5.050771953452049e-11$

$v_{\text{final}} = -2.7589985746920806e-07$

$i_{\text{max}} = 1.9878702503874708$

$u_{\text{max}} = 22.021961954699655$

$u_{\text{min}} = 10.48280995679913$

Para o valor de $\epsilon = 0.52$, o limite da corrente já foi extrapolado mas o sistema reagiu relativamente bem retornando a bolinha para uma posição próxima do equilíbrio.

Fig. 1 - Dados da esfera

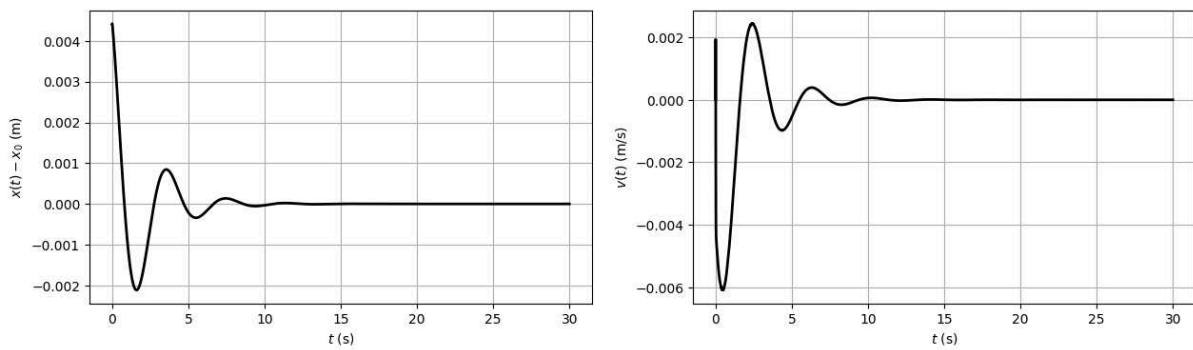


Fig. 3 - Posição da bola

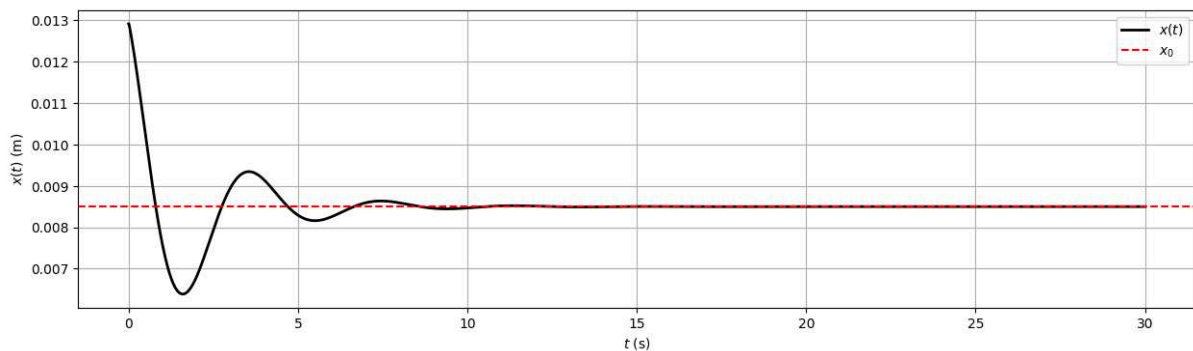
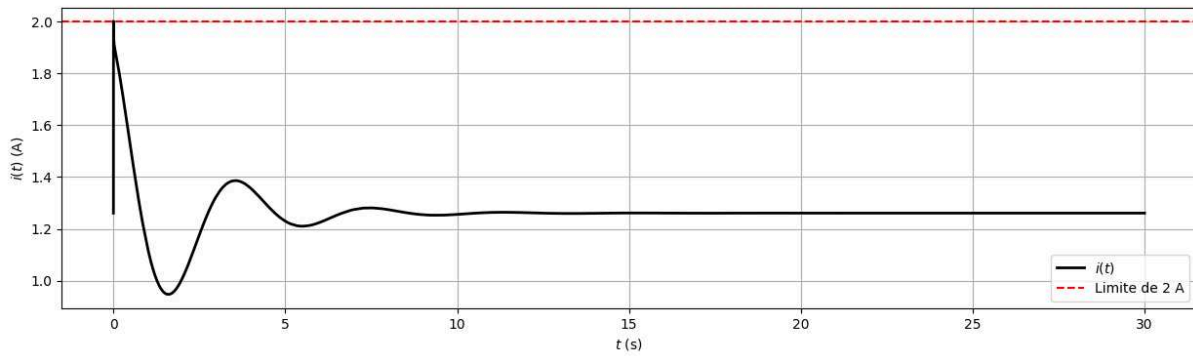


Fig. 2 - Dados da fonte



$\epsilon = 0.00442$

$x(0) = 0.012920000000000001$

$x_{\text{final}} = 0.008499999963866347$

$x_{\text{final}} - x_0 = -3.613365336108121e-11$

$v_{\text{final}} = -2.939997814197313e-07$

$i_{\text{max}} = 2.0019267709175392$

$u_{\text{max}} = 22.177282525076542$

$u_{\text{min}} = 10.416039553607447$

Pelo log percebe-se que o valor da corrente ultrapassou 2A. Para valores de ϵ acima 0.51 o valor da corrente ultrapassa o limite e o sistema fica menos estável. Para essa modelagem percebemos que a oscilação de posição é representada por uma grandeza de escala muito baixa.

Atividade 02 - Adicionando incerteza à malha de realimentação

Assuma que o sistema responsável por medir a posição da peça em levitação tenha uma incerteza que pode ser modelada como um ruído aditivo com distribuição normal de média zero e desvio padrão $sd = 0.03x_0$. Para esse caso faça:

1- Apresente a nova representação em espaço de estados.

Para essa nova modelagem com ruído aditivo introduzir uma nova função $x_m = x(t) + \eta(t)$, na qual x_m é a posição que o sensor mede e $\eta(t)$ é o ruído na medição que pode ser representado por $\eta(t) \sim N(0, \sigma^2)$, com $\sigma = 0.03x_0$ (desvio padrão).

Nessa nova modelagem o erro usado pelo PID deixa de ser $e(t) = x(t) - x_0$ e passa a ser $e(t) = x_m - x_0 = x(t) + \eta(t) - x_0$

Assim, temos uma nova equação para representar a tensão aplicada $u(t) = u_0 + Kp * (x(t) + \eta(t) - x_0) + Ki * E(t) + Kd * v(t)$

O integrador também passa a considerar esse erro medido, ficando:

$$\frac{dE}{dt} = e(t) = x(t) + \eta(t) - x_0$$

A nova representação de estados fica:

$$\frac{di}{dt} = \frac{x}{k} [u_0 + K_p(x + \eta - x_0) + K_i * E + K_d * v] - \frac{Rx}{k} i - \frac{i}{2x} v$$

$$\frac{dx}{dt} = v$$

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{2m} \frac{i^2}{x^2}$$

$$\frac{dE}{dt} = x + \eta - x_0$$

2- Reavalie a faixa de valores de ϵ na qual o sistema é estável.

Para essa nova modelagem com ruído utilizamos o mesmo ganho dos experimentos anteriores, $K_p = 1800$, $K_i = 500$, $K_d = 180$. Executamos uma experimentação com 20 execuções para fazer uma amostragem das execuções e identificar para qual valor de ϵ atingia o limite da corrente de 2A. Desse modo, identificamos que a partir de $\epsilon = 0.47$ começaram a surgir execuções com violação do limite de corrente. Podemos comprovar isso pelo seguinte resultado com valor de 0.48:

eps = 0.00408

$x(0) = 0.012580000000000001$

Runs that respected the 2 A current limit = 17 / 20

Mean $i_{\max} = 1.9771695238261517$

Max $i_{\max} = 2.0224425031996436$

Apesar desse valor de $\epsilon = 0.48$ para limitar a corrente, através da análise dos gráficos gerados percebe-se que a modelagem com ruído apresentou menor robustez e maior oscilação residual. Ao realizar uma experimentação com o valor de $\epsilon = 0.029$, que foi o valor utilizado no item 2 da atividade 1, percebe-se que o sistema com ruído não converge exatamente para o ponto de equilíbrio e passa a oscilar em torno de x_0 , com erro residual e variabilidade maiores do que no caso sem ruído.

Fig. 1 - Dados da esfera

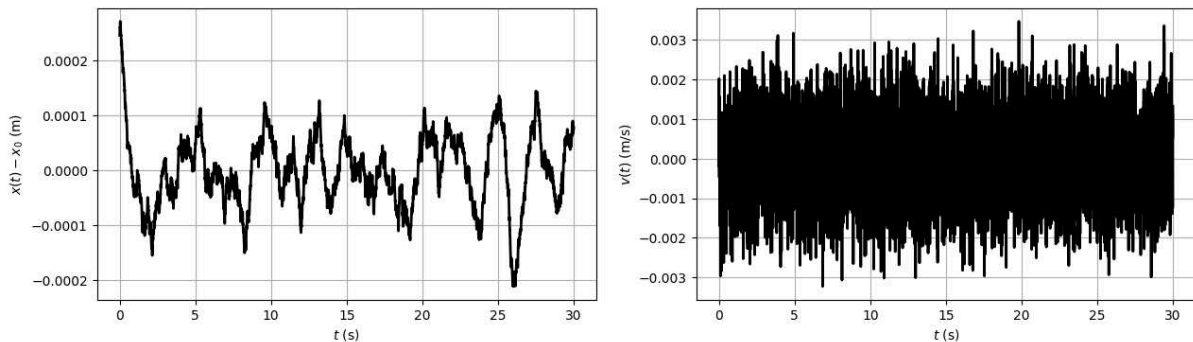
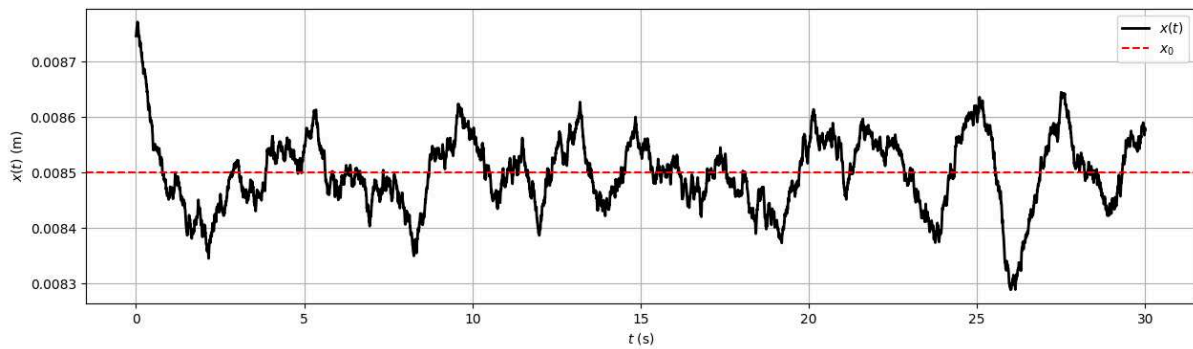


Fig. 3 - Posição da bola



Além disso, a escala do erro obtido também ficou bem maior: $x_{\text{final}} - x_0 = 7.66241734250963e-05$

Para $\epsilon = 0$ também já é possível perceber uma oscilação considerável.

Fig. 1 - Dados da esfera

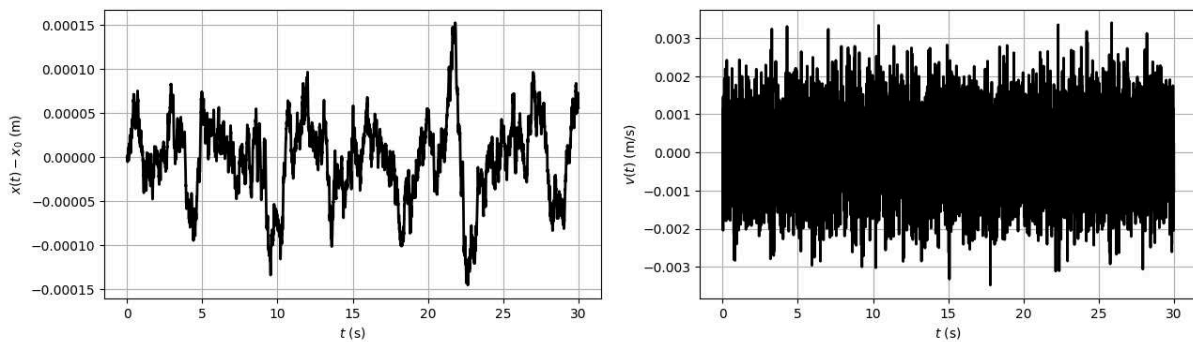
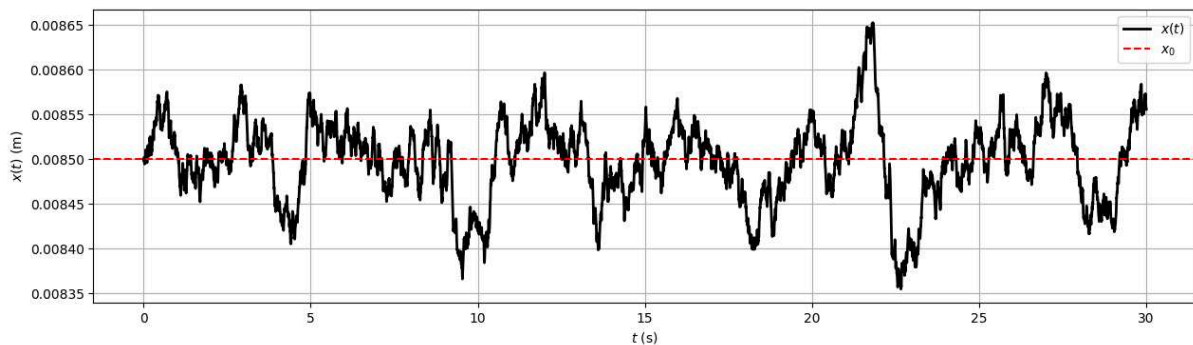


Fig. 3 - Posição da bola



3- Para um ϵ constante, avalie a estabilidade do sistema em relação a sd.

Para avaliar a estabilidade do sistema em relação ao nível de ruído, foi fixado um valor constante de perturbação inicial ϵ e variou-se o desvio padrão sd do ruído aditivo na medição da posição. Observou-se que para valores pequenos de sd, a maior parte das execuções permaneceu mais “estável”, à medida que sd aumentou, a taxa de execuções estáveis diminuiu, indicando perda de robustez do sistema em relação ao ruído de medição. Além disso, verificou-se aumento da corrente máxima e da oscilação da posição, mostrando que níveis mais altos de ruído dificultam a ação do controlador.

Índice de comentários

8.1 Aqui faltou uma medida quantitativa, por exemplo para $SD > k$ o sistema já não se mantém estável.